



FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

Le collège doit équiper une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter des kilomètres de câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec le logiciel Filius.

? PROBLÉMATIQUE : Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?

PARTIE 1 — Deux machines qui se parlent

À SAVOIR — UNE ADRESSE IP

Une adresse IP, c'est quatre nombres séparés par des points.

Exemple : 192 . 168 . 0 . 10

Chaque nombre va de 0 à 255. Jamais plus.

Les TROIS PREMIERS = le RÉSEAU ici : 192.168.0 (la rue)

Le DERNIER = LA MACHINE ici : 10 (le numéro)

Dans la salle, toutes les machines sont dans la même rue.

À SAVOIR — LA COMMANDE ping

ping envoie un petit message à une machine et attend sa réponse.

0 % perdus → elle répond → ça fonctionne.

100 % perdus → elle ne répond pas → ça ne fonctionne pas.

Les mots de cette activité — Réseau local · Adresse IP · Masque de sous-réseau · Commutateur (switch) · ping · Serveur — sont définis dans le LEXIQUE du site (QR en haut de la fiche).

► Fais les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

Fait	Étape
☐ 1	Glisse 2 portables sur le plan. Branche un câble entre les deux.
☐ 2	Double-clic sur chaque PC, puis donne-lui son adresse : PC n°1 — adresse IP 192.168.0.10 PC n°2 — adresse IP 192.168.0.11 Masque des deux PC — 255.255.255.0 Mets l'adresse IP comme NOM du PC.
☐ 3	Passe en mode simulation ►. Sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ».

Fait	Étape
☐ 4	Tape : ping 192.168.0.11 Relève ce que Filius affiche, dans le cadre ci-dessous.

1a — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.11)
Paquets transmis :
Paquets reçus :
Paquets perdus : %
La communication fonctionne ? ☐ OK ☐ ÉCHEC

Fait	Étape
☐ 5	Tape : ping 192.168.0.12 Cette adresse n'existe sur aucune machine. Relève le résultat ci-dessous.

1b — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.12)
Paquets perdus : %
Pourquoi ? « Le ping échoue parce que

PARTIE 2 — Le réseau en étoile, comme une vraie salle

► Continue les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

Fait	Étape
☐ 6	Repasse en mode conception. Supprime le câble direct entre les deux PC. Ajoute un SWITCH, puis un SERVEUR d'adresse 192.168.0.12.
☐ 7	Branche les deux PC au switch. Branche le serveur au switch. Toutes les machines partent du switch : c'est la topologie EN ÉTOILE.
☐ 8	Repasse en simulation ►, puis depuis le PC 192.168.0.10 : ping 192.168.0.11 → 0 % perdus exigé ping 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé
☐ 9	Sur le PC 192.168.0.10, tape : ipconfig Relève les trois informations dans le cadre ci-dessous.

2a — CE QU'AFFICHE ipconfig
Adresse IP :
Masque :
Adresse MAC :

PARTIE 3 — Compte-rendu du technicien

► Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.

Test effectué	Résultat affiché	Ma conclusion
ping 192.168.0.11		
ping 192.168.0.12 AVANT le serveur		
ping 192.168.0.12 étoile TERMINÉE		

► Réponds en une phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Pourquoi utilise-t-on l'étoile, avec un switch, dans les vraies salles, plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ?

« L'étoile est utilisée parce que

.....

BILAN — ce que je retiens

- La commande teste la communication ; affiche la configuration réseau d'une machine.
- En topologie , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.

« Tester, c'est prouver. »